

Voltbox Produktkatalog

Tragbare Powerstations und Solarmodule – Produktübersicht, technische Daten und Einsatzszenarien

Über Voltbox

Voltbox entwickelt tragbare Energiespeicher und faltbare Solarmodule für Outdoor, Camping, Notstromversorgung und mobiles Arbeiten. Im Mittelpunkt steht die Idee, netzunabhängige Energie einfach, sicher und langlebig verfügbar zu machen. Alle Powerstations lassen sich auf drei Wegen laden: über das mitgelieferte Netzteil an der Steckdose, über ein kompatibles Voltbox-Solarpanel oder über den 12V-Anschluss im Fahrzeug. Damit eignen sich die Geräte sowohl als dauerhafte Notstromlösung zuhause als auch als mobile Stromquelle unterwegs.

Dieser Katalog beschreibt die aktuelle Produktlinie, die wichtigsten technischen Daten und typische Einsatzszenarien. Er richtet sich an Kundinnen und Kunden, die vor dem Kauf das passende Modell auswählen oder die Möglichkeiten ihres Geräts besser verstehen möchten.

Akku-Technologie und Sicherheit

Alle Voltbox-Powerstations nutzen LiFePO₄-Akkuzellen, also Lithium-Eisenphosphat. Diese Zellchemie ist besonders langlebig und thermisch stabil. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen bietet sie eine deutlich höhere Zyklenzahl und ein geringeres Risiko der Überhitzung. Die Zellen sind auf mindestens 3000 vollständige Ladezyklen ausgelegt und behalten danach in der Regel noch rund 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität.

Ein integriertes Batteriemanagementsystem, kurz BMS, überwacht jede Zelle dauerhaft. Es schützt vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur und schaltet das Gerät im Zweifel automatisch ab. Dadurch bleibt der Betrieb auch unter Last sicher. Das Gehäuse ist robust ausgelegt, jedoch nicht wasserdicht; die Powerstations sind für den Einsatz im Freien gedacht, sollten aber vor Regen und stehendem Wasser geschützt werden.

Voltbox Mini 300

Die Voltbox Mini 300 ist die kompakte Einstiegs-Powerstation mit 300 Wattstunden Kapazität und einer Dauerausgangsleistung von 300 Watt bei einer Spitzenleistung von 600 Watt. Sie verfügt über zwei 230V-Schuko-Steckdosen mit reiner Sinuswelle, zwei USB-C-Anschlüsse mit je 60 Watt, zwei USB-A-Anschlüsse und einen 12V-KFZ-Ausgang. Mit einem Gewicht von 3,6 Kilogramm und einem klappbaren Tragegriff ist sie leicht zu transportieren.

Die Mini 300 eignet sich für Laptop, Smartphone, Tablet, Kamera-Equipment, Beleuchtung und kleine Geräte bis 300 Watt. Über das mitgelieferte Netzteil ist sie in etwa zwei Stunden vollständig geladen. Damit ist sie der ideale Begleiter für Tagesausflüge, Foto-Touren, kurze Campingtrips und als Notreserve für die wichtigsten mobilen Geräte.

Voltbox Pro 800

Die Voltbox Pro 800 bietet 800 Wattstunden Kapazität bei 1000 Watt Dauerausgangsleistung und einer Spitzenleistung von 1600 Watt. Sie besitzt drei 230V-Steckdosen mit reiner Sinuswelle, einen leistungsstarken USB-C-Anschluss mit 100 Watt, zwei weitere USB-C-Anschlüsse mit je 60 Watt, mehrere USB-A-Anschlüsse und einen 12V-Ausgang. Mit 9,8 Kilogramm bleibt sie gut transportabel.

Die Pro 800 versorgt eine Mini-Kühlbox über mehrere Stunden, Elektrowerkzeug bis 1000 Watt, einen Beamer für den Filmabend oder eine CPAP-Maschine über Nacht. Über die X-Boost-Funktion lassen sich kurzzeitig auch Geräte mit einer Leistungsaufnahme bis etwa 1300 Watt betreiben, sofern sie keinen empfindlichen Elektronikteil enthalten. Damit deckt die Pro 800 den Großteil typischer Camping- und Heimanwendungen ab.

Voltbox Max 1500

Die Voltbox Max 1500 ist das Flaggschiff mit 1500 Wattstunden Kapazität und 2000 Watt Dauerausgangsleistung bei einer Spitzenleistung von 4000 Watt. Sie verfügt über vier 230V-Steckdosen, mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse sowie einen 12V-Ausgang. Ein integriertes Display zeigt den aktuellen Ladezustand, die Ein- und Ausgangsleistung sowie die geschätzte Rest-Laufzeit an. Das Gerät wiegt 16,5 Kilogramm und besitzt stabile Tragegriffe an beiden Seiten.

Die Max 1500 eignet sich als Notstromlösung für den Haushalt und kann einen Kühlschrank, einen Heizlüfter, eine Kreissäge oder mehrere Geräte gleichzeitig versorgen. Über einen optionalen Erweiterungsakku lässt sich die Kapazität auf bis zu 3000 Wattstunden verdoppeln. Damit überbrückt sie auch längere Stromausfälle und versorgt netzferne Arbeitsplätze über einen ganzen Tag.

Erweiterungsakku für die Max 1500

Der Erweiterungsakku ist ausschließlich mit der Voltbox Max 1500 kompatibel. Er wird über ein kurzes Verbindungskabel direkt an die Powerstation angeschlossen und fügt weitere 1500 Wattstunden Kapazität hinzu, sodass insgesamt bis zu 3000 Wattstomstunden zur Verfügung stehen. Es lässt sich ein Erweiterungsakku pro Max 1500 anschließen. Die Ausgangsleistung der Powerstation bleibt dabei unverändert; verlängert wird allein die verfügbare Laufzeit.

Solarpanel SP100

Das faltbare Solarpanel SP100 liefert unter optimalen Bedingungen bis zu 100 Watt. Es ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt und damit für den dauerhaften Außeneinsatz ausgelegt. Über den Standard-Anschluss ist es direkt mit jeder Voltbox-Powerstation kompatibel. Das SP100 verfügt über einen integrierten Aufstellfuß und einen verstellbaren Winkel, sodass es zur Sonne ausgerichtet werden kann. Zusammengefaltet hat es etwa die Größe einer kleinen Tasche und lässt sich gut verstauen.

Solarpanel SP200

Das SP200 ist das größere Modell mit bis zu 200 Watt Leistung und ebenfalls nach IP67 geschützt. Unter optimalen Bedingungen lädt ein SP200 eine Voltbox Pro 800 in etwa fünf bis sechs Stunden vollständig auf. Wie das SP100 besitzt es einen integrierten Aufstellfuß und einen verstellbaren Winkel. Für noch kürzere Ladezeiten lassen sich an den größeren Powerstations mehrere Panels parallel betreiben, sofern die maximale Solar-Eingangleistung des Modells nicht überschritten wird.

Solar-Laden verstehen

Die tatsächliche Leistung eines Solarpanels hängt stark von Sonneneinstrahlung, Tageszeit, Jahreszeit und Ausrichtung ab. Die angegebenen Wattwerte sind Maximalwerte unter Idealbedingungen. Eine Verschattung von nur einem Teil des Panels kann die Leistung überproportional senken, daher sollte das Panel möglichst frei und im rechten Winkel zur Sonne aufgestellt werden. Die Powerstations besitzen einen integrierten Laderegler, der die eingehende Solarleistung automatisch optimiert.

Anschlüsse und Ausgänge

Die 230V-Steckdosen aller Modelle liefern eine reine Sinuswelle. Das ist wichtig für empfindliche Elektronik wie Laptops, medizinische Geräte oder Motoren, die mit einer modifizierten Sinuswelle Probleme bekommen können. Die USB-C-Anschlüsse unterstützen Power Delivery und laden moderne Laptops und Smartphones mit voller Geschwindigkeit. Der 12V-Ausgang versorgt typische KFZ- und Camping-Geräte wie Kühlboxen oder Pumpen.

X-Boost-Funktion

X-Boost ist in der Pro- und der Max-Serie verfügbar. Die Funktion erlaubt es, Geräte mit einer etwas höheren Nennleistung zu betreiben, als die Dauerausgangsleistung vermuten lässt, indem die Ausgangsspannung leicht angepasst wird. X-Boost eignet sich vor allem für ohmsche Verbraucher wie Heizgeräte, Wasserkocher oder Föhne. Für empfindliche Elektronik sollte X-Boost deaktiviert bleiben, da die angepasste Spannung dort zu Problemen führen kann.

Zubehör

Zum Sortiment gehören das KFZ-Ladekabel für den 12V-Anschluss, der Erweiterungsakku für die Max 1500, eine wetterfeste Transporttasche zum Schutz von Powerstation und Kabeln sowie Verbindungskabel für den Parallelbetrieb mehrerer Solarpanels. Das KFZ-Ladekabel ermöglicht das Laden während der Fahrt und ist für alle Modelle geeignet.

Voltbox-App

Die kostenlose Voltbox-App für iOS und Android verbindet sich per Bluetooth oder WLAN mit der Powerstation. Über die App lassen sich Ladezustand, aktuelle Ein- und Ausgangsleistung sowie die geschätzte Rest-Laufzeit überwachen. Zusätzlich können Lade-Limits gesetzt werden, etwa eine Begrenzung auf 80 Prozent zur Schonung des Akkus, sowie der Energiesparmodus und die WLAN-Einstellungen konfiguriert werden. Auch Firmware-Updates werden über die App bereitgestellt.

Welches Modell für wen?

Für Tagesausflüge, Foto- und Videoarbeit unterwegs sowie als kompakte Notreserve ist die Mini 300 die richtige Wahl. Wer beim Camping eine Kühlbox, Beleuchtung und Werkzeug versorgen oder zuhause die wichtigsten Geräte bei kurzen Ausfällen absichern möchte, ist mit der Pro 800 gut bedient. Für ernsthafte Notstromversorgung mit hoher Last, für das Wohnmobil mit vielen Verbrauchern oder für netzferne Arbeitsplätze ist die Max 1500 mit optionalem Erweiterungsakku ausgelegt.

Leistungsbeispiele

Zur Orientierung: Ein Laptop benötigt rund 50 bis 90 Watt, ein Smartphone etwa 10 Watt, eine Mini-Kühlbox je nach Modell 40 bis 60 Watt, ein Beamer 150 bis 300 Watt, ein Wasserkocher 1500 bis 2000 Watt und ein Heizlüfter 1000 bis 2000 Watt. Wie lange ein Gerät versorgt werden kann, ergibt sich grob aus der Kapazität in Wattstunden geteilt durch die Leistungsaufnahme in Watt, abzüglich rund 10 bis 15 Prozent Wandlungsverlust.

Lieferumfang

Jede Powerstation wird mit dem passenden Netzteil, einem 12V-KFZ-Ladekabel und einer Kurzanleitung geliefert. Solarpanels enthalten das Anschlusskabel zur Powerstation. Der Erweiterungsakku und die Transporttasche sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang der Powerstations enthalten.

Ladezeiten im Überblick

Die Ladezeit hängt von der gewählten Lademethode ab. Über das Netzteil ist die Mini 300 in rund zwei Stunden geladen, die Pro 800 in etwa anderthalb bis zwei Stunden und die Max 1500 in rund zwei bis drei Stunden. Über ein einzelnes Solarpanel dauert das Laden

deutlich länger und ist von der Sonneneinstrahlung abhängig; ein SP200 lädt eine Pro 800 unter guten Bedingungen in etwa fünf bis sechs Stunden. Das Laden über den 12V-Anschluss im Fahrzeug ist am langsamsten und eignet sich vor allem zum Nachladen während der Fahrt.

Maximale Solar-Eingangsleistung

Jedes Modell besitzt eine obere Grenze für die Solar-Eingangsleistung. Die Mini 300 nimmt am Solareingang weniger Leistung auf als die Pro 800, die wiederum unter der Max 1500 liegt. Schließen Sie mehrere Panels parallel an, darf die Summe ihrer Leistung diese Obergrenze nicht überschreiten. Wird mehr Leistung angeboten, regelt der integrierte Laderegler ab; es entsteht kein Schaden, die zusätzliche Leistung bleibt jedoch ungenutzt.

Reiner Sinus-Wechselrichter

Der in allen Modellen verbaute Wechselrichter erzeugt eine reine Sinuswelle, wie sie auch aus der Haushaltssteckdose kommt. Das ist entscheidend für den sicheren Betrieb empfindlicher Geräte wie Laptops, Ladegeräte, Audiotechnik, Motoren und medizinischer Geräte. Günstige Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle können bei solchen Geräten zu Brummen, Überhitzung oder Fehlfunktionen führen; dieses Risiko entfällt bei Voltbox.

Display und Bedienelemente

Die Pro 800 und die Max 1500 verfügen über ein beleuchtetes Display, das die wichtigsten Betriebswerte auf einen Blick zeigt. Über separate Tasten lassen sich die Ausgangsbereiche für 230V, USB und 12V einzeln ein- und ausschalten. So können nicht benötigte Ausgänge deaktiviert werden, was den Standby-Verbrauch senkt. Die Mini 300 ist bewusst einfach gehalten und zeigt den Ladezustand über eine kompakte Anzeige.

Energiesparmodus und Standby

Im Standby verbraucht die Powerstation eine geringe Menge Energie für die eigene Elektronik. Wird über einen längeren Zeitraum keine nennenswerte Last erkannt, schaltet der Energiesparmodus die Ausgänge automatisch ab, um Selbstentladung zu reduzieren. Geräte mit sehr geringer Leistungsaufnahme, etwa manche Ladegeräte im Erhaltungsmodus, können dazu führen, dass die Powerstation den Ausgang abschaltet; in solchen Fällen lässt sich der Energiesparmodus über die App deaktivieren.

Geräuschpegel

Im normalen Betrieb arbeiten die Geräte leise. Der Lüfter springt nur bei höherer Last oder beim schnellen Laden an und ist dann hörbar, schaltet aber wieder ab, sobald das Gerät abgekühlt ist. Für den nächtlichen Einsatz, etwa zur Versorgung einer CPAP-Maschine, empfiehlt sich ein Modell mit ausreichend Reserve, da bei geringer Last der Lüfter seltener anläuft und das Gerät besonders leise bleibt.

Einsatz im Wohnmobil und Camper

Im Wohnmobil dient die Powerstation als flexible Ergänzung zur Bordbatterie. Sie kann während der Fahrt über den 12V-Anschluss oder im Stand über ein Solarpanel geladen werden und versorgt Kühlbox, Beleuchtung, Laptop und Küchengeräte. Da sie nicht fest verbaut werden muss, lässt sie sich bei Bedarf herausnehmen und auch außerhalb des Fahrzeugs nutzen, etwa am Stellplatz oder beim Picknick.

Einsatz auf Baustelle und im Handwerk

Für netzfernes Arbeiten versorgt die Pro 800 Elektrowerkzeug bis 1000 Watt, die Max 1500 auch leistungsstärkere Geräte wie Kreissägen oder Kompressoren im Rahmen ihrer Spitzenleistung. Achten Sie bei Werkzeugen mit hohem Anlaufstrom auf die Spitzenleistung des Modells und nutzen Sie bei Bedarf X-Boost. Für den Dauerbetrieb über einen Arbeitstag empfiehlt sich die Max 1500, gegebenenfalls mit Erweiterungsakku.

Nachhaltigkeit und Entsorgung

Die langlebige LiFePO₄-Technologie ist auf viele Jahre Nutzung ausgelegt und reduziert so den Bedarf an Ersatzgeräten. Am Ende der Lebensdauer gehören Powerstations nicht in den Hausmüll. Als Elektrogerät mit eingebautem Akku können sie über kommunale Sammelstellen oder den Handel der fachgerechten Entsorgung und dem Recycling zugeführt werden. Auf Wunsch nehmen wir Altgeräte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zurück.

Kompatibilität von Solarpanels und Powerstations

Alle Voltbox-Solarpanels sind mit allen Voltbox-Powerstations kompatibel und nutzen denselben Standard-Anschluss. Ein SP100 kann also ebenso an einer Max 1500 betrieben werden wie an einer Mini 300, lädt diese aufgrund der höheren Kapazität jedoch langsamer. Umgekehrt entfaltet ein SP200 an einer Mini 300 seine Stärke, indem es die kleinere Kapazität besonders zügig auflädt.